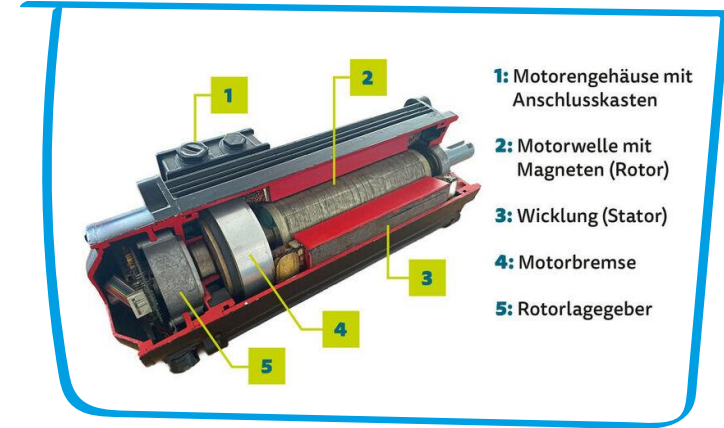
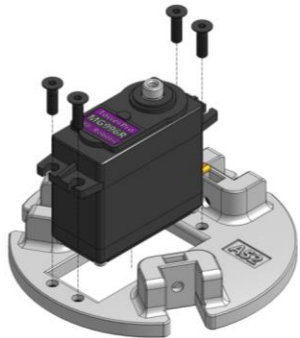


Servomotor

Ein Servomotor ist ein spezieller **Typ von Elektromotor**, der seine Position, Drehzahl und Beschleunigung **sehr genau steuern** kann, indem er entsprechende Ist-Werte an Soll-Werte angleicht.

Dadurch kann er zu einer gewünschten Drehposition einnehmen und halten und sich zu anderen viel genauer bewegen, als ein herkömmlicher Elektromotor.



Für pib sind Servomotoren das Äquivalent zu **Muskeln**. Moderne Robotik wäre mit herkömmlichen Elektromotoren nicht möglich, weil diese nur „an“ und „aus“ kennen und deshalb ungenau sind.

Typischerweise befindet sich ein großer Teil des Servo-Eigengewichts im Rotor, denn dadurch werden unerwünschte Bewegungen und Vibrationen verringert.

Servomotoren sind wegen ihrer Konstruktion und genauen Steuerung **sehr energieeffizient**. Sie erreichen Wirkungsgrade von bis zu 95%.